

4.2

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Budeme chtít využít vztah: $AA^T \tilde{x} = \vec{v}$ Nejprve sestavíme matici A soustavou dosazením zadaných bodů:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Dále

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Tedy řešíme soustavu: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$... je-li řešením získáme vektor $\tilde{x} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -7/10 \end{pmatrix}$

Řešením úlohy je potom:

$$A^T \tilde{x} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Tedy náš hledaný polynom je:

$$\llcorner p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1 \llcorner$$